МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3
по курсу “Компьютерная графика”

Текстуры и материалы в Vulkan

Выполнил: А. Е. Лукашов
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — добавить к сцене из предыдущей лабораторной работы текстурные материалы, загружаемые из файловой системы, и использовать их в реальном времени. Для модели варианта необходимо применять альбедо-текстуру, а также реализовать нетривиальное семплирование, specular- и emissive-карты.

В сцене используются три экземпляра усечённого тетраэдра. Для каждого через интерфейс ImGui выбирается материал с собственными текстурами альбедо, блика и свечения.

Метод решения

В структуру вершины добавлена координата UV. Для каждой плоской грани выбираются две координаты позиции в плоскости, соответствующей преобладающей компоненте нормали; затем координаты переводятся в диапазон 0…1. UV, позиция и нормаль передаются вершинным буфером в графический конвейер.

Изображения хранятся в каталоге assets и загружаются при инициализации через библиотеку stb_image вызовом stbi_load. Например, материал «Cracked stone» читает assets/stone.ppm, assets/stone_specular.ppm и assets/black.ppm. Декодер возвращает ширину, высоту и пиксели; для Vulkan запрашивается формат RGBA. Включённые файлы PPM используют бинарный вариант P6, поддерживаемый stb_image. Если для карты нет отдельного изображения, используется assets/black.ppm — служебная текстура 1×1 с чёрным пикселем.

Пиксели сначала копируются в staging-буфер CPU, затем командой vkCmdCopyBufferToImage загружаются в VkImage в памяти GPU. Барьеры синхронизации переводят изображение из UNDEFINED в TRANSFER_DST_OPTIMAL, а после копирования — в SHADER_READ_ONLY_OPTIMAL. Для альбедо используется sRGB-формат, для specular и emissive — линейный UNORM. Линейный фильтр и повторение координат задаются Vulkan-сэмплером.

Для каждого материала создаётся отдельный набор дескрипторов с тремя combined image sampler: альбедо, specular и emissive. Свойства моделей размещаются в одном динамическом uniform-буфере. Шаг записи

выравнивается по minUniformBufferOffsetAlignment, а смещение конкретной модели передаётся при vkCmdBindDescriptorSets. Вершинный и индексный буферы также создаются в GPU-only памяти и наполняются через staging-буферы.

Для третьей модели фрагментный шейдер по параметру push constants включает анимированный режим: изображение семплируется дважды с разными, изменяющимися во времени UV, результаты смешиваются, а цвет дополнительно модулируется синусоидой. В push constants передаются флаг включения, время, интенсивность и масштаб координат. Specular-карта управляет маской зеркального блика в модели Блинна—Фонга; emissive-карта добавляется к уже рассчитанному освещению и не проходит через этот расчёт.

Результаты

На сцене одновременно видны экземпляры с материалами камня, латуни и свечения. Материалы переключаются отдельно для каждой модели. Третий объект использует динамическую многократную выборку; интенсивность и масштаб UV можно менять во время работы.

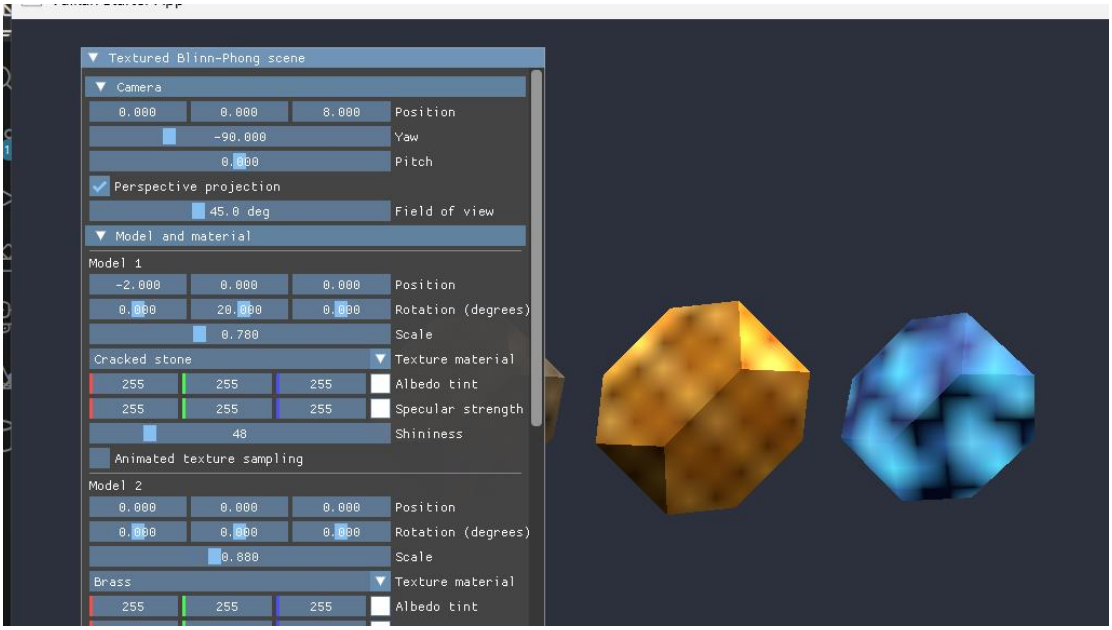


Рисунок 1 — Сцена с различными текстурными материалами и выбором материала для модели.

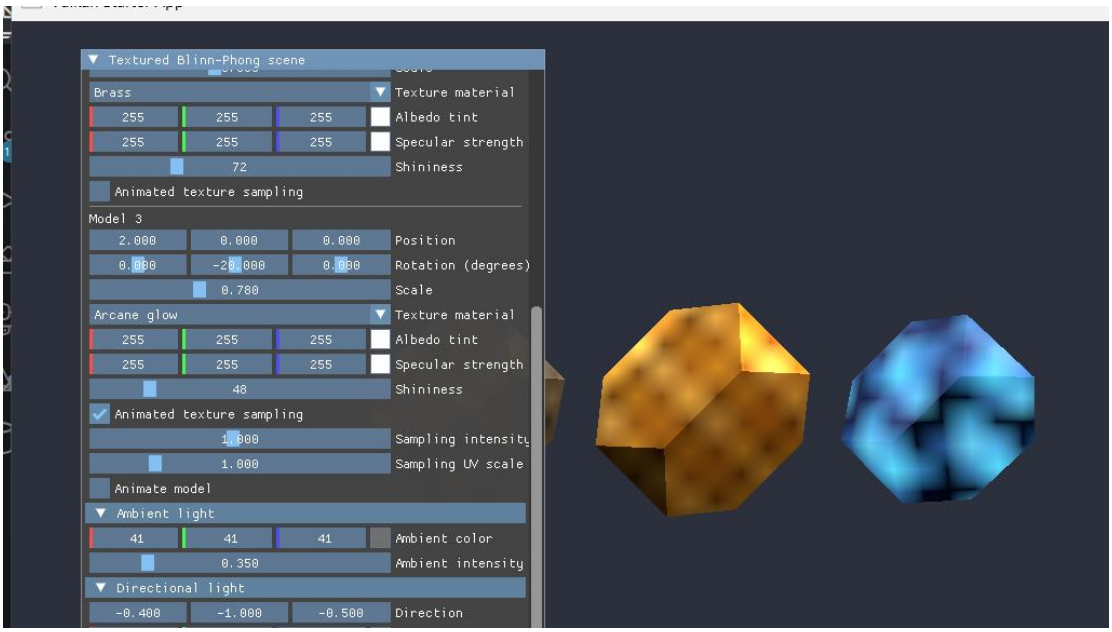


Рисунок 2 — Анимированное семплирование, параметры интенсивности и масштаба UV в ImGui.

Выводы

В работе реализована загрузка изображений из файловой системы с помощью stb_image, перенос текстур в память GPU и их привязка через наборы дескрипторов материалов. Добавлены процедурные UV, динамический uniform-буфер моделей, specular- и emissive-карты, а также управляемое push constants анимированное многократное семплирование. Сборка приложения прошла успешно; запуск подтвердил чтение текстур и работу сцены в реальном времени.